III. Méz 10 pont



A mézet a méhek elsősorban a virágok nektárjából állítják elő. A mézben a nektár szacharóz tartalmát a méhek által előállított invertáz nevű enzim bontja le. Az invertáz enzim felépítésében szénhidrátok is részt vesznek. A mézben található egy másik enzim is, mely a glükóz molekulákat oxidálja. A méz pH-ja jellemzően 4-6 közötti érték között változhat.

1. Mely megállapítások igazak a mézzel és a benne található invertáz enzimmel kapcsolatban? A helyes válaszok betűjelét írja a megfelelő négyzetekbe! (2 pont)

A) Az invertáz molekulájában peptidkötések is találhatók.
B) A szacharóz lebontása során keletkező monoszacharidok a nukleinsavak nukleotidjainak felépítésében kapnak szerepet.
C) Az invertáz a szacharóz hidrolízisét katalizálja.
D) Az invertáz egyszerű enzim.
E) Az invertáz enyhén savas kémhatáson nem aktív.

A méhek által összegyűjtött nektár tartalmaz keményítőt is, amit a mézben található harmadik enzim, a diasztáz bont el. A mézek diasztáztartalmát vizsgálni lehet a keményítő kimutatására szolgáló próba segítségével.

2. Mi a neve a keményítő kimutatására használt próbának?

……..

3. A reagens melyik anyaga alkalmas a keményítő kimutatására?

……

Egy keményítőoldathoz adott diasztáz enzim aktivitását vizsgáljuk a keményítő kimutatási reakciójának segítségével.

4. Milyen színreakció figyelhető meg a kimutatási próba reagensének a keményítőoldathoz való csepegtetése során? Hogyan változik az idő előrehaladtával a színreakció a diasztáz enzim hatására?

A) Sárga színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával erősödik.
B) Sárga színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával csökken.
C) Kék színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával erősödik.
D) Kék színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával csökken.
E) Piros színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával erősödik.
F) Piros színreakció alakul ki, aminek intenzitása az idő előrehaladtával csökken.

Különböző eredetű (akác, hárs stb.) mézek eltérő diasztáz tartalmát szeretné összehasonlítani keményítő kimutatására használt oldat segítségével.

5. Hogyan kell összeállítani a kísérletet ahhoz, hogy az egyes mézminták diasztázaktivitását a kísérlet végén össze lehessen hasonlítani? Adja meg, hogy mely anyagok mennyiségének azonosságát kell biztosítani ehhez! (2 pont)

   ……

   ……

6. Mely más kísérleti tényezők azonossága biztosítja az eltérő diasztáztartalmú mézek aktivitásának összehasonlítását? Soroljon fel *két* ilyen tényezőt! (2 pont)

   ……

   ……

7. Minek alapján, hogyan tudja eldönteni, hogy melyik vizsgált méznek a legnagyobb a diasztázaktivitása?

   …….

   …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Becsövezve 10 pont

Az ember szervezetében sokféle szerv van, amely csövekből áll. Ahogyan az ember tervezte vezetékrendszerekben is áramlik valamilyen anyag, úgy az élő szervezet csőhálózatainak tartalma is áramlásban, mozgásban van. Ez a mozgás mindig valamilyen izommunka eredménye.

Magyarázza meg az alábbi két szervben a csőrendszer tartalmának mozgását a hiányos mondatok kiegészítésével!

A légutakban a levegő mozgatását elsősorban a ……(1.) izomszövetből álló ……(2.) izom / izmok végzi(k).

A vékonybélben a mozgatást a bélfal ……. (3.) izomszövete végzi.